

Documento de requerimientos de software

Style-Nails
Fecha: [22/09/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Historial de Versiones	2
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
1. 3	
2. 4	
3. 4	
4. Funcionalidades del producto	4
5. Clases y características de usuarios	5
6. Entorno operativo	6
Módulo Catálogo de Servicios	6
Módulo de Pagos	6
Módulo de Usuarios	7
Módulo de Notificaciones	7
Módulo de Promociones y Publicidad	7
7. Requerimientos funcionales	7
8. Reglas de negocio	9
9. Requerimientos de interfaces externas	10
10. Requerimientos no funcionales	10
11. Otros requerimientos	11
12. Glosario	11

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
22/09/2025	0.1	Nicolle Xiomara Suache Vanegas	Aleja-Nails	Borrador inicial del documento de requerimientos

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Aleja-Nails
Proyecto	Style nails
Fecha de preparación	22/09/2025
Cliente	Lugdy Alejandra Vanegas Olaya
Patrocinador principal	Lugdy Alejandra Vanegas Olaya
Gerente / Líder de Proyecto	Nicolle Xiomara Suache Vanegas
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Nicolle Xiomara Suache Vanegas

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Celia Andrea Saab Cano	Instructora	Centro de formación agroindustrial (La angostura)		

1. Propósito

Este documento tiene como propósito y finalidad especificar los requerimientos del sistema de un emprendimiento de belleza Aleja - Nails (Salón de belleza)

En este sistema se quiere solucionar algunos inconvenientes que se le presentan a la administradora y dueña del negocio, el propósito es llevar de manera digital las citas reservadas, permitiendo primero tener un registro de usuario, tener para gestionar reservas, generar servicios, notificar cuando se realice un pago online. Con la finalidad de asegurar un software que responda a las necesidades que tiene el administrador del negocio.

2. Alcance del producto / Software

El sistema de gestión para salón de belleza tiene como propósito principal digitalizar y optimizar los procesos relacionados con la atención al cliente, la administración de servicios y la gestión de reservas. Con esta herramienta se busca modernizar el funcionamiento del negocio, permitiendo que las actividades diarias se realicen de forma más organizada, rápida y precisa.

El objetivo general del sistema es facilitar la interacción entre clientes y administrador a través de una plataforma intuitiva que permita reservar servicios de manera sencilla y eficiente. De esta forma, se garantiza una mejor organización del negocio, al mismo tiempo que se ofrece una atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada usuario.

La implementación de esta solución tecnológica brinda múltiples beneficios al área de negocio y a la organización en general. Entre ellos, la optimización de procesos al reducir el tiempo destinado a la gestión manual de citas y agenda, la mejora en la atención al cliente al ofrecer reservas en cualquier momento sin necesidad de desplazamientos, y la disponibilidad de información en tiempo real gracias a un calendario actualizado y reportes sobre los servicios más solicitados. Además, contribuye al incremento de la productividad al minimizar errores humanos en la programación de citas.

Finalmente, los objetivos y metas del sistema se centran en automatizar la reserva de citas, evitando conflictos de horarios y asegurando la disponibilidad de los servicios; centralizar en una única plataforma toda la información relacionada con clientes, servicios y agenda; y apoyar el cumplimiento de los objetivos corporativos, tales como mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la eficiencia operativa y fomentar la fidelización mediante un servicio ágil, confiable y moderno.

3. Referencias

https://drive.google.com/file/d/1ZAdmVwm6iy-sq2YliNA25Jar-wVWa0cb/view?usp=drive_link

https://docs.google.com/document/d/1vuHab3iBvwsFXKka2ZVS4XnLV5_4GWuw/edit?usp=drive_link&ouid=104339890151157354391&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NeuiaNReifwLly4M9IGKJ_zQEQkc87kB/edit?usp=drive_link&ouid=104339890151157354391&rtpof=true&sd=true

4. Funcionalidades del producto

1. Gestión de usuarios: Registro e inicio de sesión de clientes, inicio de sesión de administrador.
2. Gestión de servicios: Registro, modificación y eliminación de servicios por parte del administrador (alisados, manicures, pedicuras, peinados y maquillajes), visualización de servicios disponibles por parte de los clientes (con imágenes y descripciones).
3. Gestión de reservas: Generación de reservas por parte de los clientes, validación de disponibilidad de fechas y horarios, confirmación automática de reservas.
4. Gestión de agenda: Visualización de citas en calendario, modificación, reprogramación o cancelación de reservas por parte del administrador.
5. Notificaciones: Confirmación de reservas y pagos al administrador

5. Clases y características de usuarios

Cliente

Grupo de funcionalidades utilizadas:

Registro e inicio de sesión.

Visualización del catálogo de servicios.

Generación de reservas (fecha, hora y servicio).

Recepción de notificaciones de confirmación.

Privilegios de seguridad: Acceso limitado a sus datos personales, historial de reservas y catálogo de servicios. No puede modificar ni eliminar información de otros usuarios.

Características principales: Busca facilidad de uso y rapidez en el agendamiento, valora la confirmación inmediata de su reserva.

Administrador

Frecuencia de uso: Frecuente, ya que administra el sistema diariamente.

Grupo de funcionalidades utilizadas: Visualización y control de agenda, aceptación, reprogramación y cancelación de citas.

Nivel de experiencia: Medio, con conocimiento en gestión de agenda y procesos administrativos.

Empleado / Estilista

Frecuencia de uso: Frecuente durante la jornada laboral para consultar su agenda asignada.

Grupo de funcionalidades utilizadas: Consulta de agenda diaria y semanal, visualización de citas asignadas con detalle del servicio, fecha y hora.

Privilegios de seguridad: Acceso limitado a la visualización de su propia agenda. No puede modificar, crear ni cancelar citas.

Nivel de experiencia: Básico. Solo requiere saber consultar su horario de trabajo asignado en el sistema.

Características principales: Requiere una interfaz sencilla que le permita identificar rápidamente sus citas del día, el tipo de servicio a realizar y los datos del cliente.

6. Entorno operativo

El sistema funcionará en computadores y dispositivos móviles con acceso a internet.

- **Hardware:** PC de escritorio, portátiles, tablets y smartphones.
- **Sistema operativo:** Compatible con Windows, Android.
- **Otros componentes:** Navegadores web actualizados (Chrome, Edge).
- **Conectividad:** Acceso a internet estable para garantizar el funcionamiento en tiempo real de las reservas.

Módulo Catálogo de Servicios

- Permite al administrador registrar, actualizar y eliminar los servicios ofrecidos (ejemplo: alisados, pedicures, manicures, peinados y maquillajes).
- Gestión de imágenes y descripciones de cada servicio para que el cliente pueda visualizarlos.
- Posibilidad de agrupar servicios en paquetes o promociones especiales (combos de fines de semana o descuentos en fechas específicas)
- Visualización dinámica de los servicios para los clientes en la plataforma

Módulo de Reservas

- Registro, consulta y confirmación de citas en tiempo real.
- Visualización de la disponibilidad de fechas y horarios a través de un calendario interactivo.
- Validación automática para evitar conflictos de horarios y duplicación de reservas.
- Generación de notificaciones para el cliente y el administrador una vez confirmada la reserva.

Módulo de Pagos

- Integración de pagos presenciales y electrónicos (transferencia bancaria u otros métodos en línea).
- Registro y confirmación de pagos vinculados a las reservas.
- Generación de notificaciones al administrador sobre los pagos realizados.
- Seguridad en el manejo de datos sensibles mediante cifrado y protocolos seguros.

Módulo de Usuarios

- Registro e inicio de sesión de clientes y administradores.
- Gestión de perfiles: datos personales, historial de reservas y pagos.
- Diferenciación de roles (cliente – administrador) para garantizar accesos controlados.
- Posibilidad de recuperación de credenciales y actualización de datos personales.

Módulo de Notificaciones

- Envía alertas automáticas a clientes y administradores (confirmación de reservas, recordatorios de citas, confirmación de pago).
- Puede integrarse con correo electrónico, SMS o notificaciones push.

Módulo de Promociones y Publicidad

- Permite al administrador crear y gestionar descuentos, combos o campañas promocionales.
- Muestra ofertas destacadas a los clientes al ingresar al sistema.

7. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se presentan organizados por funcionalidades del sistema, con descripción, prioridad, acciones iniciadoras y comportamiento esperado, además de la lista detallada de requerimientos funcionales asociados.

REQ-1: Registrar usuarios en el sistema

- **Descripción:** Permite a clientes y administradores registrarse e iniciar sesión para acceder al sistema según sus privilegios.
- **Prioridad:** Alta.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:**

- El cliente ingresa sus datos en un formulario de registro el sistema valida la información el sistema crea el perfil de usuario.
- El usuario inicia sesión con correo, nombre y contraseña el sistema valida credenciales el sistema concede acceso al rol correspondiente (cliente o administrador).
- En caso de datos inválidos, el sistema debe mostrar un mensaje de error claro y solicitar corrección.

REQ-2: Iniciar sesión

- **Descripción:** Permitir a los usuarios acceder ingresando sus datos básicos y acceder posteriormente mediante usuario y contraseña.
- **Prioridad:** Alta
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El usuario accede al módulo de registro o inicio de sesión e ingresa sus datos. El sistema valida la información, crea la cuenta o autentica las credenciales y permite el acceso

RQE-3: Gestión de imágenes por el administrador

- **Descripción:** El administrador podrá crear, actualizar y eliminar fotografías de los servicios ofrecidos.
- **Prioridad:** Media
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El administrador ingresa al catálogo y selecciona la opción de gestionar imágenes. El sistema almacena las fotografías, las asocia al servicio correspondiente y actualiza el catálogo visible para los clientes.

RQE-4: Visualización de imágenes por parte de los clientes

- **Descripción:** Permitir a los clientes explorar el catálogo de imágenes sin necesidad de reserva previa.
- **Prioridad:** Baja
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente accede al catálogo desde la plataforma. El sistema muestra las imágenes disponibles de forma organizada, sin requerir autenticación o reserva activa.

7.5. RQE-5: Generación y confirmación de reservas

- **Descripción:** El sistema permitirá seleccionar fecha y hora disponible, confirmar la cita y recibir notificación.
- **Prioridad:** Alta
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente selecciona la fecha y hora en el calendario y confirma la cita. El sistema valida la

disponibilidad, registra la reserva y envía notificación al cliente y al administrador.

7.6. RQE-6: Consulta de disponibilidad en tiempo real

- **Descripción:** Permitir al cliente verificar horarios disponibles antes de confirmar su cita.
- **Prioridad:** Media
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente consulta el calendario desde el módulo de reservas. El sistema muestra en tiempo real los espacios libres y bloquea automáticamente los que ya estén reservados.

7.7. RQE-7: Gestión de pagos

- **Descripción:** Habilitar la opción de registrar pagos presenciales o por transferencia bancaria.
- **Prioridad:** Alta
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente selecciona el método de pago preferido. El sistema registra la transacción, la asocia con la reserva y actualiza su estado a “pagada”.

7.8. RQE-8: Notificaciones de reservas y pagos

- **Descripción:** Enviar notificaciones automáticas al administrador sobre reservas y pagos confirmados.
- **Prioridad:** Alta
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** Al confirmarse una reserva o registrarse un pago, el sistema genera automáticamente una notificación y la envía al administrador con los detalles de la acción.

8. Reglas de negocio

Las reglas principales son las siguientes

1. Solo los usuarios registrados podrán realizar reservas.
 2. El cliente solo podrá reservar un turno en un horario disponible.
 3. El administrador es el único autorizado para subir imágenes de servicios.
 4. La confirmación de la reserva estará sujeta a la disponibilidad de fecha y hora seleccionada.
- El empleado no puede crear, modificar ni cancelar citas; solo puede consultar su agenda asignada.

- No se permite registrar dos citas en el mismo horario para el mismo empleado o servicio.
- Los pagos solo pueden ser registrados o confirmados por el administrador del sistema.

9. Requerimientos de interfaces externas

9.1. Interfaces de usuario

- Acceso desde web (PC y móviles).
- Pantallas con: registro, inicio de sesión, calendario, galería de servicios, reservas y pagos.
- Estilo sencillo, botones claros y confirmación de acciones (ejemplo: “Confirmar reserva”).

9.2. Interfaces de hardware

- Compatible con PC, smartphones y tablets.

9.3. Interfaces de software

- Interacción con bases de datos para almacenar usuarios, reservas y pagos.
- Uso de librerías de seguridad para encriptación de datos

9.4. Interfaces de comunicación

- Uso de protocolo **HTTPS** para seguridad.
- Opcional integración con email o WhatsApp para confirmaciones.
- Encriptación de datos sensibles (contraseñas y transacciones).

10. Requerimientos no funcionales

- El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles y PC, con diseño responsivo adaptado a pantallas de diferentes tamaños (mínimo 320px de

ancho).

- Disponibilidad 24/7 para realizar reservas, con un tiempo de actividad (uptime) mínimo del 99% mensual.
- Rendimiento: el sistema debe cargar las páginas principales en menos de 3 segundos con una conexión estándar a internet, y procesar la confirmación de una reserva en menos de 2 segundos.
- Seguridad: las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash bcrypt). Toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse por protocolo HTTPS. Los datos de pago deben manejarse bajo estándares de encriptación SSL/TLS.
- Usabilidad: un usuario nuevo debe ser capaz de registrarse y realizar su primera reserva en menos de 5 minutos, sin necesidad de capacitación previa.
- Escalabilidad: la arquitectura debe soportar el crecimiento futuro del sistema, permitiendo incorporar nuevos módulos como combos, promociones, descuentos y notificaciones push sin rediseño mayor.

11. Otros requerimientos

- Base de datos para clientes, reservas y pagos.
- Posible internacionalización futura (monedas, idioma).
- Cumplir con normativas de protección de datos.

12. Glosario

- **Reserva:** Acción de apartar un turno en fecha y hora determinada.
- **Administrador:** Usuario encargado de gestionar el sistema (subir imágenes, confirmar pagos, etc.).
- **Cliente:** Persona que accede al sistema para reservar servicios.
- **Notificación:** Mensaje que confirma la acción realizada (reserva, pago).

Empleado / Estilista: Personal del salón que presta los servicios. Puede consultar su agenda de citas asignadas dentro del sistema.

Servicio: Tratamiento ofrecido por el salón de belleza (manicura, pedicura, alisado, peinado, maquillaje, entre otros), con nombre, descripción, precio y duración definidos.

Catálogo: Sección del sistema que muestra todos los servicios disponibles con imágenes, descripciones y precios, visible para los clientes sin necesidad de iniciar sesión.